



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Ecuaciones de segundo grado	3
1	Ecuaciones de segundo grado	5
1.1	El discriminante	5
1.2	Fórmula general	5
1.3	Ejemplo resuelto	6
1.4	Interpretación	6
II	Artículo	7
2	Paper FG	9
3	Resumen del artículo “Transverse expansion of the metric at null infinity”	11
3.1	Objetivo	11
3.2	Resultados principales	11
3.3	Método	11
3.4	Obstáculos y aportes	12
3.5	Relevancia	12
4	Bibliografía	13

Esta versión del libro está centrada en un único capítulo nuevo sobre ecuaciones de segundo grado.

Qué encontrarás aquí

- Definición de la ecuación de segundo grado
- La fórmula general y el discriminante
- Cómo resolver una ecuación paso a paso
- Un ejemplo resuelto con interpretaciones
- *Ir al capítulo de ecuaciones de segundo grado*

Note

El resto del contenido del libro se ha ocultado para mostrar únicamente este capítulo nuevo.

Part I

Ecuaciones de segundo grado

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Una ecuación de segundo grado es una igualdad de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde:

- a, b y c son números reales.
- $a \neq 0$.

1.1 El discriminante

El discriminante es el valor:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Permite distinguir tres casos:

- $\Delta > 0 \rightarrow$ dos soluciones reales distintas.
- $\Delta = 0 \rightarrow$ una solución real doble.
- $\Delta < 0 \rightarrow$ no hay soluciones reales.

1.2 Fórmula general

La solución de la ecuación se obtiene con la fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

1.2.1 Cómo usarla

1. Identifica los coeficientes a, b y c .
2. Calcula el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Revisa el signo de Δ .
4. Sustituye en la fórmula general.

1.3 Ejemplo resuelto

Resuelve:

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

Aquí $a = 2$, $b = -3$ y $c = -2$.

Calcula el discriminante:

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$$

Sustituye en la fórmula:

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{3 \pm 5}{4}$$

Las dos soluciones son:

- $x_1 = \frac{3+5}{4} = 2$
- $x_2 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}$

1.4 Interpretación

- Una ecuación de segundo grado define una parábola.
- Si $\Delta > 0$, la parábola corta al eje x en dos puntos.
- Si $\Delta = 0$, la parábola toca al eje x en un solo punto.
- Si $\Delta < 0$, la parábola no corta al eje x .

Tip

Comprobar las soluciones sustituyendo cada valor en la ecuación original.

Part II

Artículo

(Traducción pendiente)

Este capítulo se añadirá oficialmente al libro después de traducir el contenido del artículo original.

Documento fuente: `resources/Paper_FG.pdf`

RESUMEN DEL ARTÍCULO “TRANSVERSE EXPANSION OF THE METRIC AT NULL INFINITY”

Este capítulo ofrece un resumen del artículo disponible en [resources/Paper_scri.pdf](#), escrito por Marc Mars y Gabriel Sánchez-Pérez.

3.1 Objetivo

El trabajo estudia las ecuaciones conformes de Einstein en el infinito nulo (I) sin imponer restricciones sobre la dimensión del espaciotiempo, la topología de I o las condiciones de decrecimiento del tensor de Weyl.

3.2 Resultados principales

- Se identifican los datos libres en I que determinan la geometría asintótica.
- Se demuestra que dos espaciotiempos asintóticamente planos con los mismos datos libres en I son isométricos a orden infinito.
- Se prueba un teorema de existencia para espaciotiempos asintóticamente planos que realizan datos iniciales prescritos en I .
- Se introduce una definición separada de infinito nulo que no depende de un espaciotiempo previo.

3.3 Método

- Uso de una formulación independiente de coordenadas.
- Tratamiento del factor de conformidad Ω como una variable dinámica.
- Aplicación de la formalidad de datos de hipersuperficie nula y de la expansión transversal del métrico.

3.4 Obstáculos y aportes

- Se identifican dos obstrucciones geométricas, denominadas «Coulombian obstruction tensor» y «radiative obstruction tensor».
- La determinación de componentes libres cambia según la dimensión del espaciotiempo y la paridad.
- El artículo amplía los resultados clásicos de la fórmula de Bondi y de la expansión de Fefferman–Graham a topologías no esféricas y dimensiones generales.

3.5 Relevancia

Este capítulo muestra que la geometría del infinito nulo puede describirse de forma muy general en el marco conformal, lo que es útil para estudiar radiación gravitacional y campos asintóticamente planos en diversos contextos.

3.5.1 Nota

El texto original se encuentra en `resources/Paper_scri.pdf` y esta página resume sus ideas centrales.

BIBLIOGRAFÍA

Esta página recoge todas las referencias citadas en el libro.